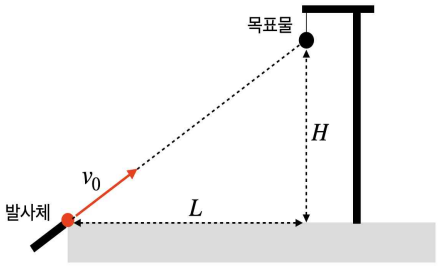
고급과정 · 문제지

1. 그림과 같이 거리 L, 높이 H 에 목표물이 놓여져 있다. 총알을 발사할 때 목표물이 위치한 지점을 정확히 조준하여, 총알은 그 지점을 향한 직선 방향으로 지면에서 속력 v_0 로 발사된다. 총알이 발사되는 바로 그 순간 목표물에 매달린 줄이 끊어져 목표물은 즉시 자유낙하를 시작한다. 목표물이 지면에 떨어지기 전에 총알이 목표물을 맞추기 위한 총알의 최소 속력은 얼마인가? (단, 공기의 저항, 총알과 목표물의 크기는 모두 무시한다. 중력가속도는 g 이다.)



<보기>

ㄱ. $\sqrt{\frac{gL}{2}\left(1+\frac{H^2}{L^2}\right)}$

ㄴ. $\sqrt{\frac{gH}{2}\left(1+\frac{L^2}{H^2}\right)}$

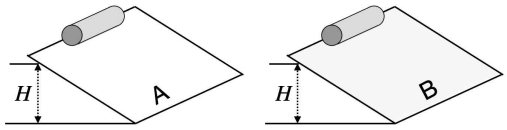
ㄷ. $\sqrt{\frac{gL^2}{2H}\left(1+\frac{L^2}{H^2}\right)}$

ㄹ. $\sqrt{\frac{gH^2}{2L}\left(1+\frac{H^2}{L^2}\right)}$

ㅁ. $\sqrt{\frac{gL}{2}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

2. 그림과 같이 마찰이 없는 경사면 A와 마찰이 있는 경사면 B에 질량이 M이고 반지름이 R인 밀도가 균일한 두 원기둥 모양의 물체를 높이 H인 경사면을 따라 정지상태에서 동시에 놓는다. 물체는 경사면 A에서 내려올 때는 구르지 않고 미끄러져 내려오며, 경사면 B에서는 미끄러지지 않고 굴러서 (순수 굴림운동) 내려온다. 두 물체가 경사면의 아래 끝에 도달하는 시간을 측정하여, 경사면 A의 경우 걸리는 시간을 t_A, 경사면 B의 경우 걸리는 시간을 t_B 라 하자. $\frac{t_B}{t_A}$ 를 구하시오. (단, 원기둥의 회전 관성 모멘트 $I=0.5MR^2$ 이며, 두 경사면의 기울기는 동일하다.)

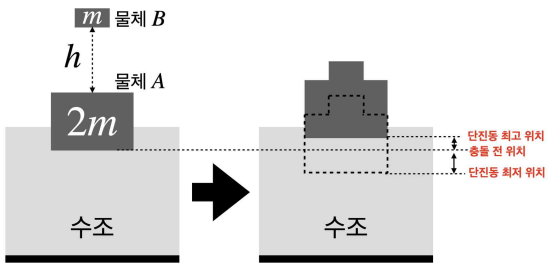


<보기>

ㄱ. 1 ㄴ. $\sqrt{2}$ ㄷ. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ㄹ. $\sqrt{\frac{2}{3}}$ ㅁ. $\sqrt{\frac{3}{2}}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

3. 그림과 같이 질량$2m$인 물체 A가 수조 안에서 액체의 부력으로 떠 있다. 이 물체 A로 부터 높이 h인 지점에서 질량 m인 작은 물체 B를 떨어뜨렸다. 물체 B가 물체 A에 닿는 순간, 두 물체는 서로 붙어서 액체에 떠 있는 상태로 단진동 운동을 하게 된다. 이 단진동 운동에서 가장 높이 올라가는 위치는 두 물체의 충돌 전 A 물체의 위치보다 위로 $\frac{h}{12}$ 만큼 높다. 그럼, 이 단진동의 최저 높이는 두 물체의 충돌전 A 물체의 위치에 비해 얼마만큼 낮겠는가? (단, 액체의 점성에 의한 마찰은 무시하고, 수조는 충분히 넓어 단진동 운동 중의 수면 높이 변화는 무시한다.)

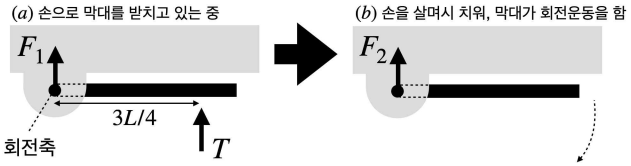


<보기>

ㄱ. $\frac{h}{12}$ ㄴ. $\frac{h}{9}$ ㄷ. $\frac{h}{6}$ ㄹ. $\frac{h}{3}$ ㅁ. $\frac{h}{2}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

4. 그림처럼 길이 L이고 질량 M 인 균일한 막대의 왼쪽 끝이 마찰이 없는 회전축에 연결되어 자유롭게 회전할 수 있다. (a) 회전축에서 $\frac{3L}{4}$ 부분에 손으로 힘 T 를 작용하여 막대가 움직이지 않도록 하고 있다. (b) 손을 살며시 치우면, 막대는 회전축을 중심으로 회전축 반대쪽 끝이 반지름 L인 원운동을 하게 된다. 다음 중 <보기>에서 맞는 것을 고른 것은? (단, 회전축을 중심으로 막대의 관성 모멘트는 $\frac{1}{3}ML^2$이며, 중력가속도는 g로 둔다.

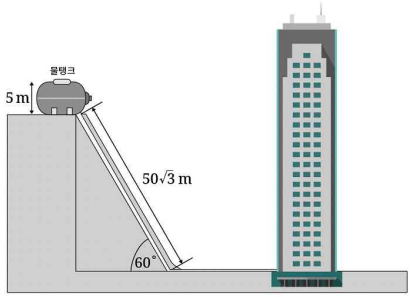


<보기>

ㄱ. (a)에서 회전축에서 작용하는 힘 $F_1 = Mg/2$ 이다.
ㄴ. (a)에서 회전축에서 작용하는 힘 $F_1 = Mg/3$ 이다.
ㄷ. (b)에서 회전축에서 작용하는 힘 $F_2 = Mg/4$ 이다.
ㄹ. (b)에서 회전축에서 작용하는 힘 $F_2 = Mg/5$ 이다.
ㅁ. (b)에서 막대의 한쪽 끝이 최저점을 지날 때 각속력 $\omega = \sqrt{\frac{2g}{L}}$ 이다.
ㅂ. (b)에서 막대의 한쪽 끝이 최저점을 지날 때 각속력 $\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$ 이다.

① ㄱ, ㄷ, ㅁ
② ㄱ, ㄷ, ㅂ
③ ㄱ, ㄹ, ㅁ
④ ㄴ, ㄷ, ㅂ
⑤ ㄴ, ㄹ, ㅂ

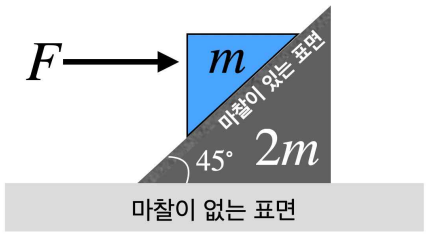
5. 그림은 파스칼의 원리를 이용하여 층간 높이가$4\ \mathrm{m}$인 22층 건물에 물을 공급하는 방법을 도식화한 것이다. 밑면이 아주 넓고 뚜껑이 열려있는 물탱크가 경사각 60°, 길이 $50\sqrt{3}\ \mathrm{m}$ 인 경사면이 있는 언덕 위에 설치되어 있으며, 물은 $5\ \mathrm{m}$ 까지 채워져 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 물의 밀도는 $10^3\ \mathrm{kg/m^3}$ 이고, 대기압은 $10^5\ \mathrm{N/m^2}$ 이며 높이에 따른 대기압 변화는 무시한다. 중력 가속도의 크기는 $10\ \mathrm{m/s^2}$ 이다.



ㄱ.	지면에 위치한 수도관의 수압은 물이 정지해 있을 때 $8\times10^5\ \mathrm{N/m^2}$이다.
ㄴ.	9층으로 연결되는 수도관에 구멍(지상 높이 35m)이 생기면, 구멍에서 나오는 물의 속력은 30m/s이다.
ㄷ.	22층까지 물을 공급할 수 있다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

6. 그림과 같이, 질량$2m$인 물체가 마찰이 없는 수평면 위에 놓여 있고, 물체의 경사면 위 (경사각도 $\theta=45^\circ$)에는 질량 m의 블록이 놓여있다. 블록과 경사면 사이에는 마찰력이 존재하며, 정지마찰 계수는 $\mu_s=\frac{1}{2}$이다. 질량 m의 물체에 수평 (오른쪽) 방향의 힘 F 를 가했을 때, 블록이 경사면에 대해 상대적으로 미끄러지지 않도록 하기 위한 힘 F 의 최솟값 $F_{\min}$과 최댓값 $F_{\max}$를 구하시오. (단, 중력가속도는 g이며, 블록은 처음 정지상태에서 출발한다.)



<보기>

ㄱ. $F_{\min}=0$, $F_{\max}=3mg$

ㄴ. $F_{\min}=\frac{2mg}{9}$, $F_{\max}=2mg$

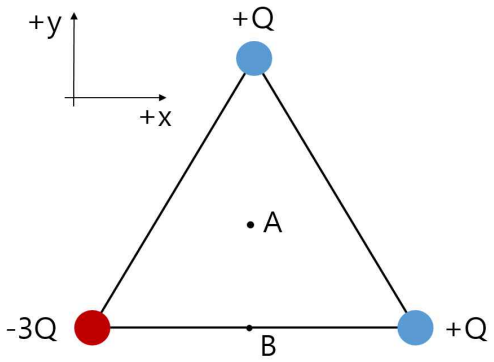
ㄷ. $F_{\min}=\frac{mg}{3}$, $F_{\max}=3mg$

ㄹ. $F_{\min}=\frac{mg}{2}$, $F_{\max}=\frac{9mg}{2}$

ㅁ. $F_{\min}=mg$, $F_{\max}=4mg$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

7. 그림은 한 변의 길이가 L인 정삼각형의 꼭짓점에 위치한 전하가 각각 Q, Q, −3Q인 세개의 점전하를 나타낸 것이다.



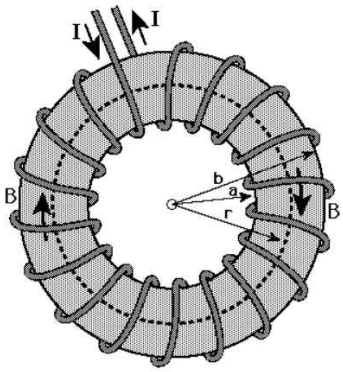
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, k는 쿨롱상수다.)

<보기>

ㄱ. 삼각형의 중심 A점에서 전기장의 y축 성분의 값은 양수이다.
ㄴ. 삼각형의 변의 중간인 B점에서 전기장의 y축 성분의 값은 음수이다.
ㄷ. 이 시스템의 총 전기에너지는 $-\frac{5kQ^2}{L}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄴ,ㄷ
⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

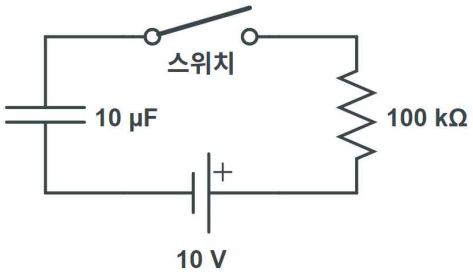
8. 그림은 토로이드를 나타낸 것이다. 내반지름 $a=4.0\text{cm}$, 외반지름이 $b=6.0\text{cm}$인 토로이드 내부의 자기투자율은 $400\mu_0$이며 600회를 감은 코일에 전류 0.1A가 흐른다.



토로이드 내부의 $r=5.0\text{cm}$인 지점에서 자기장의 크기는 얼마인가? (단, 진공의 투자율은 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\text{H/m}$ 이다.)

① 0.060T
② 0.080T
③ 0.096T
④ 0.120T
⑤ 0.160T

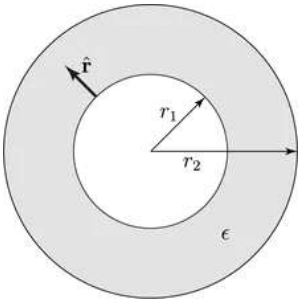
9. 그림은 RC 회로를 나타낸다. 직류 전원 $10\mathrm{V}$, 저항 $100\mathrm{k}\,\Omega$, 축전기 $10\mu\mathrm{F}$가 직렬로 연결되어 있다. 스위치가 열려있다가 시간 $\mathrm{t}=0$인 순간에 스위치를 닫는다.



$\mathrm{t}=1.0\mathrm{s}$에서 축전기 양단에 걸리는 전압은? (단, $e^{-1}\approx 0.368$)

① 3.7V
② 5.0V
③ 6.3V
④ 7.8V
⑤ 9.0V

10. 그림은 구형 축전기의 단면도를 나타낸다. 내반지름은 r_1, 외반지름은 r_2 이며 두 전극 사이 공간은 유전율 ϵ인 유전체로 가득 차 있다.



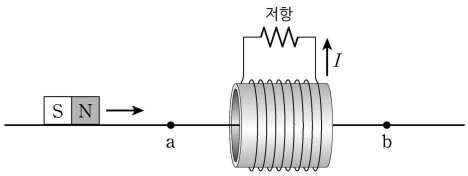
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 전압이 걸려있을 때, 유전체 내부에서 전기장의 세기는 동일하다.
ㄴ. 축전기의 알짜전하가 0이면 $\mathrm{r}>\mathrm{r}_2$인 축전기 바깥 영역에서 축전기에 의한 전기장은 0이다.
ㄷ. 전압 V인 전원에 연결된 상태에서 유전체를 유전율이 더 큰 물질로 채우면, 축전기에 저장된 에너지가 증가한다.

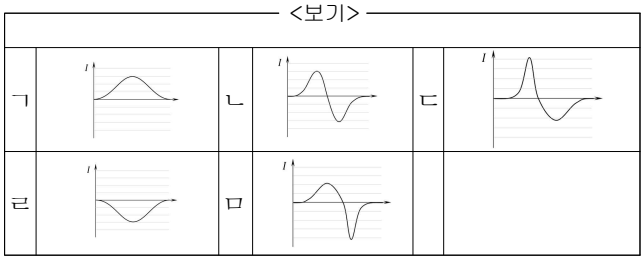
① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

11. 그림과 같이 저항이 연결된 코일을 통과하는 마찰이 없는 레일 위에서 자석이 속력이 증가하는 등가속운동으로 접근하고 있다.



자석이 a에서 b를 지날 때, 시간에 따른 저항에 흐르는 전류 I로 가장 적절한 것은? (단, 화살표 방향으로 전류가 흐를 때를 양(+)으로 한다. 시간은 자석이 코일을 완벽하게 지나갈 때까지 측정한다.)

<보기>



① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

12. 그림은 투명하여 빛이 잘 투과하는 다이아몬드와 빛을 반사하는 금의 사진이다. 이러한 빛의 투과 성질을 고려할 때 물질의 성질로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

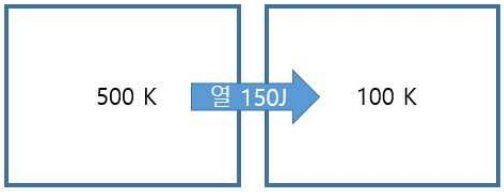


<보기>

ㄱ. 다이아몬드는 금에 비해 밴드갭 에너지가 작다.
ㄴ. 다이아몬드는 금에 비해 전기 전도도가 매우 높다.
ㄷ. 다이아몬드는 외부 전기장을 가할 경우, 분극이 일어난다.
ㄹ. 다이아몬드는 마찰을 이용해 표면을 대전시킬 수 있다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

13. 외부와 단열된 두 물체(각각 500 K, 100 K)가 열접촉만 허용된 상태에서 서로 접촉하였다. 이때 고온 물체에서 저온 물체로 150 J의 열이 전달되었다. 두 물체의 열용량은 매우 커서, 과정 중 온도 변화는 무시한다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 뜨거운 물체의 엔트로피는 $0.3\,\mathrm{J/K}$ 만큼 감소한다.
ㄴ. 두 물체의 엔트로피의 합은 $1.5\,\mathrm{J/K}$ 만큼 증가한다.
ㄷ. 이 과정은 비가역 과정이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

14. 온도가 T_0, 부피가 V_0인 이상기체가 다음과 같은 방식(가역 등온팽창, 가역 단열팽창, 가역 등압팽창, 비가역 단열 자유팽창)으로 팽창하여 부피가 $2V_0$가 되었다. 같은 초기 상태에서 출발하여 최종 부피가 $2V_0$일 때, 온도에 관해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 가역 등온팽창의 경우가 가역 단열팽창보다 온도가 높다.
ㄴ. 가역 등압팽창의 경우가 가역 등온팽창보다 온도가 낮다.
ㄷ. 가역 등온팽창의 경우가 비가역 단열 자유팽창보다 온도가 낮다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ
⑤ ㄱ, ㄷ

15. 한 변의 길이가 0.1 m인 정육면체 용기 안에 단원자 이상기체가 들어 있다. 분자 수는$N = 2\times10^{23}$, 분자 하나의 질량은 $m = 6\times10^{-26}\,\mathrm{kg}$, 속도 제곱의 평균은 $\langle v^2\rangle = 25000\,\mathrm{m^2/s^2}$이다. 기체 분자 운동론에 따라 이 기체의 압력을 구하라 (단, 분자의 평균 운동에너지는 이상기체의 온도와 관계된다.)

<보기>

ㄱ. $10^6\,\mathrm{N/m^2}$
ㄴ. $3\times10^6\,\mathrm{N/m^2}$
ㄷ. $\frac{10^6}{3}\,\mathrm{N/m^2}$
ㄹ. $10^5\,\mathrm{N/m^2}$
ㅁ. $3\times10^5\,\mathrm{N/m^2}$

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄹ
⑤ ㅁ

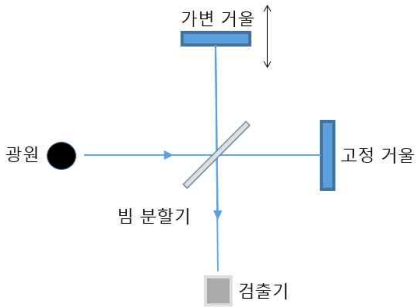
16. 빛과 소리의 도플러 효과에 대한 설명으로, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 진공에서 빛 도플러 효과는 광원과 관측자의 상대속도만 알면 결정된다.
ㄴ. 소리의 도플러 효과는 매질의 운동과 무관하며, 음원과 관측자의 상대속도만 알면 결정된다.
ㄷ. 지구에서 멀어지는 별에서 방출되는 빛의 파장은 청색편이가 된다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

17. 마이컬슨 간섭계는 아래 그림과 같이 작동한다. 광원에서 나온 빛이 빔 분할기(beam splitter)에서 두 경로로 나뉜 후, 각 빛은 가변 거울과 고정 거울에서 반사되어 다시 빔 분할기로 돌아온다. 돌아온 두 빛의 일부는 검출기에 도달하여 간섭무늬를 형성한다.



가변 거울을 검출기 방향으로 0.15 mm 이동시켰더니 간섭무늬가 200개 이동했다면, 사용한 빛의 파장은?

① 1000 nm
② 1500 nm
③ 2000 nm
④ 2500 nm
⑤ 3000 nm

18. 광자와 전자는 여러 방식으로 상호작용을 한다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 계산 편의를 위해 플랑크 상수와 빛속력의 곱은 $hc = 1200\,\mathrm{eV\,nm}$ 으로 둔다.)

<보기>

ㄱ. 어떤 금속에 빛을 비추었더니 광전자가 방출되기 시작하는 파장이 600nm이었다면, 이 금속의 일함수는 2 eV이다.
ㄴ. 같은 금속에 파장 400 nm인 빛을 비추었을 때 나오는 광전자의 최대 운동에너지는 1.5 eV이다.
ㄷ. 콤프턴 효과에서는 산란각이 커질수록 파장이 감소한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄷ
④ ㄱ,ㄴ
⑤ ㄱ,ㄷ